IDP

Fundamentos Teóricos da Computação
Engenharia de Software
Prof: Dr Alexandre Fernandes
Semestre: 2023/1
Nome: Felipe Jordan Moura
Matrícula: 2311044

Exercícios 2

1- Use a tabela-Verdade para classificar as proposições como tautologias, contingências ou contradições, sendo p, q e r proposições quaisquer:

a) $p \rightarrow (p \vee r)$ Tautologia

p	r	$(p \vee r)$	$p \rightarrow (p \vee r)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	V

b) $p \rightarrow (p \wedge q)$ Contingência

p	q	$(p \wedge q)$	$p \rightarrow (p \wedge q)$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	V
F	F	F	V

c) $p \wedge q \rightarrow p$

p	q	$p \wedge q$	$p \wedge q \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Tautologia

d) $p \rightarrow (q \rightarrow p) \wedge q$

p	q	$q \rightarrow p$	$p \rightarrow (q \rightarrow p)$	$p \rightarrow (q \rightarrow p) \wedge q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	F

Contingência

Credeal

Scanned with CamScanner

e) $p \leftrightarrow p \wedge (p \vee q)$

p	q	$p \leftrightarrow p$	$(p \vee q)$	$p \leftrightarrow p \wedge (p \vee q)$
V	V	V	V	V
V	F	V	V	V
F	V	V	V	V
F	F	V	F	F

Contigencia

f) $p \wedge (p \wedge (p \vee q))$

p	q	$(p \wedge (p \vee q))$	$(p \vee q)$	$p \wedge (p \wedge (p \vee q))$
V	V	V	V	V
V	F	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	F	F	F

Contigencia

g) $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ $\neg p \wedge \neg q$

p	Q	$\neg p$	$\neg Q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow$
V	V	F	F	F	F	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V

Tautologia

* h) $(p \to q) \wedge \neg q \to \neg p$

p	q	$(p \to q)$	$\neg q$	$\neg p$	$(p \to q) \wedge \neg q$	$(p \to q) \wedge \neg q \to \neg p$
V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V

Tautologia

i) $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

p	q	$(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow$
V	V	V	F	F	F	F	V
V	F	F	V	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F	F	F
F	F	F	V	V	V	V	V

Contigencia

j) $p \vee q \to p \wedge q$

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \vee q \to p \wedge q$
V	V	V	V	V
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	F	V

Contigencia

k) $p \to (p \to q \vee q)$

p	q	$q \vee q$	$(p \to q \vee q$	$p \to (p \to q \vee q)$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	F	V	V

Contigencia

l) $(p \to (p \to q)) \to q$

p	q	$(p \to q)$	$(p \to (p \to q))$	$(p \to (p \to q)) \to q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	F	V	V	F

Contigencia

Credeal

Scanned with CamScanner

m) $p \rightarrow (\neg p \rightarrow q \vee \neg q)$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \rightarrow q$	$p \rightarrow q \vee \neg q$	$p \rightarrow (\neg p \rightarrow q \vee \neg q)$
V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V	V

Tautologia

n) $(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg p$

p	q	$\neg p$	$(\neg p \wedge q)$	$(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	F	V	F	V

Tautologia

* o) $\neg(p \rightarrow (\neg p \rightarrow (q \vee \neg q)))$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$(q \vee \neg q)$	$(\neg p \rightarrow (q \vee \neg q))$	$(p \rightarrow (\neg p \rightarrow (q \vee \neg q)))$	$\neg p$
V	V	F	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	V	V	F
F	V	V	F	V	V	V	F
F	F	V	V	V	V	V	F

Contradição

p) $(p \rightarrow q \vee r) \wedge q \rightarrow (p \rightarrow r$

p	q	r	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow q \vee r$	$(p \rightarrow q \vee r) \wedge q$	$(p \rightarrow r$	
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	F
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	V	V
F	F	F	V	V	F	V	V

Contingência

q) $p \wedge q \leftrightarrow (p \vee q \leftrightarrow (p \rightarrow \neg q))$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$\neg q$	$p \rightarrow \neg q$	$p \vee q \leftrightarrow (p \rightarrow \neg q)$	
V	V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	V	V	V	F
F	V	F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V	V	F

Contradição

n) $p \rightarrow (p \rightarrow q \wedge \neg q$

p	q	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q \wedge \neg q$	$p \rightarrow (p \rightarrow q \wedge \neg q$
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	F	F
F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V

Contingência

s) $(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$

p	q	r	$(p \wedge q)$	$(p \wedge r)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \leftrightarrow p$	$(q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	V	V	F
V	F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	F	V	V
F	V	F	F	F	F	V	F
F	F	V	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	V	F

Contingência

t) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r$

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$(p \rightarrow r)$	
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

Tautologia

Credeol

Scanned with CamScanner

2 - Mostre, ~~sem~~ utilizar a tabela-Verdade, as tautologias abaixo:

a) $(p \wedge q) \rightarrow p$

p	q	$p \wedge q$	$p \wedge q \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	V
F	F	F	V

Contingência

b) $p \rightarrow (p \vee q)$

p	q	$p \vee q$	$p \rightarrow p \vee q$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	V

Tautologia

c) $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Tautologia

d) $(p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow q)$

p	q	$p \wedge q$	$p \rightarrow q$	$(p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow q)$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

Tautologia

f) $\neg(p \rightarrow q) \rightarrow \neg q$

p	q	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg(p \rightarrow q) \rightarrow \neg q$
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	F	V

Tautologia

g) $[\neg p \wedge (p \vee q)] \rightarrow q$

p	q	$\neg p$	$(p \vee q)$	$\neg p \wedge (p \vee q)$	$\neg p \wedge (p \vee q) \rightarrow q$
V	V	F	V	F	F
V	F	F	V	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	F	F	V

Contingência

Credeal

Scanned with CamScanner

p	q	r	(p→q	q→r	p→r
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V

h) $[(p \to q) \wedge (q \to r)] \to (p \to r)$

$p \to q \wedge q \to r$: V F F F V F V V

$[p \to q] \wedge (q \to r] \to p \to r$: V V V V V V V

Tautologia//

i) $[p \wedge (p \to q)] \to q$

$p \wedge p \to q \to p$

V
V
F
V

p	q	(p→q)	p∧(p→q)
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	F

Contingência

j) ~~$[(p \vee q) \wedge (q \to r)] \to r$~~ $[(p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge (q \to r)] \to r$

~~$p \to r \to$~~ E $[(p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge (q \to r)] \to r$ E $p \vee q$ E $p \to r$

Equivalência lógica, Condicional

3- Nos itens abaixo as proposições compostas são logicamente equivalentes. Demonstre para cada item essa afirmativa mostrando que ou os dois lados são Verdadeiros, ou falsos. Isso dará, por outra forma, as mesmas combinações dos valores-Verdade.

a) $p \leftrightarrow q$ e $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ V ou f

$\overbrace{p \leftrightarrow q}^{V}$ e $\overbrace{(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)}^{V}$ ~ ambos V

b) $\neg(p \leftrightarrow q)$ e $p \leftrightarrow \neg q$

$\overbrace{\neg(p \leftrightarrow q)}^{F}$ e $\overbrace{p \leftrightarrow \neg q}^{F}$ ~ ambos F

c) $p \to q$ e $\neg q \to \neg p$

$\overbrace{p \to q \quad \neg q \to p}^{V}$ ~ ambos V

Credeal

Scanned with CamScanner

d) $\neg p \leftrightarrow q$ e $p \leftrightarrow \neg q$

ambos

$\overbrace{\neg p \leftrightarrow q \text{ e } p \leftrightarrow \neg q}^{F}$ ~ F

F F

e) $\neg(p \oplus q)$ e $p \leftrightarrow q$

ambos

$\overbrace{\neg(p \oplus q) \text{ e } p \leftrightarrow q}^{V}$ ~ V

V V

f) $\neg(p \leftrightarrow q)$ e $\neg p \leftrightarrow q$

ambos

$\neg(\overset{V}{p} \leftrightarrow \overset{V}{q})$ e $\neg \overset{F}{p} \leftrightarrow \overset{V}{q}$ ~ F

F

g) $(p \to q) \wedge (p \to r)$ e $p \to (q \wedge r$

V ambos

$\overbrace{(p \to q) \wedge (p \to r)}^{V}$ e $\overbrace{p \to (q \wedge r)}^{V}$

h) $(p \to r) \wedge (q \to r)$ e $(p \vee q) \to r$

V ambos

$\underbrace{(p \to r) \wedge (q \to r)}_{V}$ e $\underbrace{(p \vee q) \to r}_{V}$

i) $(p \to q) \vee (p \to r)$ e $p \to (q \vee r$

$\underbrace{(p \to q) \vee (p \to r)}_{V}$ e $\underbrace{p \to (q \vee r)}_{V}$ V ambos

j) $\underbrace{(p \to r) \vee (q \to r)}$ e $(p \wedge q) \to r$

V ambos

$\overset{V}{(p \to r)} \vee \overset{V}{(q \to r)}$ e $\overset{V}{(p \wedge q) \to r}$

Scanned with CamScanner